

**NMAG 102 Lineární algebra a geometrie 2, letní semestr
MFF UK**

1. písemná práce – verze 1

22.3.2017

Doba řešení: 90 minut

Přednášející: L. Barto

Křestní jméno: _____ **Příjmení:** _____

Cvičící: _____

Instrukce

- **Neotvírejte dříve, než jste k tomu vyzváni dozorem!**
- Test je vytištěn oboustranně. Obsahuje 7 úloh na stranách 2 až 8, strany 9 až 10 jsou volné na pomocné výpočty apod. Jste odpovědný/á za to, že kopie zkoušky je úplná.
- Všechny odpovědi musí být řádně zdůvodněné, není-li řečeno jinak.
- Žádné elektronické pomůcky včetně kalkulačky nejsou dovoleny.

Úloha [max]	Body
1 [6]	
2 [6]	
3 [6]	
4 [6]	
5 [8]	
6 [8]	
7 [10]	
Celkem [50]	

(1) [6 bodů] Zakroužkujte správnou odpověď, nezdůvodňujte. K získání bodů je potřeba vždy odpovědět správně všechny tři otázky. ANO = za daných předpokladů vždy pravda, NE = jinak

- (a) Nechtě $\mathbf{x}$ a $\mathbf{y}$ jsou vektory v reálném vektorovém prostoru V se skalárním součinem. Označme $\mathbf{p}_x$ (resp. $\mathbf{p}_y$) ortogonální projekci vektoru $\mathbf{x}$ (resp. $\mathbf{y}$) na přímku generovanou vektorem $\mathbf{y}$ (resp. $\mathbf{x}$). Pak skalární součin vektorů $\mathbf{x}$ a $\mathbf{y}$ je roven

ANO NE $\|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{p}_x\|$

ANO NE $\|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{p}_y\|$

ANO NE $\|\mathbf{y}\| \cdot \|\mathbf{p}_x\|$

- (b) Zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ určené daným vztahem je skalární součin na $\mathbb{R}^2$:

ANO NE $\langle (a, b)^T, (c, d)^T \rangle = 10ab + 20cd$

ANO NE $\langle (a, b)^T, (c, d)^T \rangle = 10ac + 20bd$

ANO NE $\langle (a, b)^T, (c, d)^T \rangle = 10ac$

- (c) Následující zobrazení mezi aritmetickými vektorovými prostory se standardními skalárními součiny jsou ortogonální:

ANO NE Zobrazení $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, které každému vektoru přiřadí jeho ortogonální projekci na přímku $\text{LO}\{(-1, 2)^T\}$.

ANO NE Zobrazení $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, které každému vektoru přiřadí jeho obraz v osové symetrii podle přímky $\text{LO}\{(-1, 2)^T\}$.

ANO NE Zobrazení $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dané vztahem $f((x, y)^T) = (x, y, 0)^T$.

(2) [6 bodů] Uveďte definici následujících pojmů. Pište pečlivě, celými větami, nikoliv schematicky.

(a) Skalární součin (obecný!)

(b) Unitární matice

(3) [6 bodů] V této úloze nemusíte zdůvodňovat řešení. K plnému počtu bodů stačí správný výsledek.

(a) Určete QR-rozklad reálné matice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & -8 \end{pmatrix}$$

(b) Určete řešení s nejmenší Eukleidovskou normou pro následující soustavu rovnic:

$$2x + y = 2$$

$$4x + 2y = 4$$

$$6x + 3y = 6$$

(c) Určete nějakou bázi ortogonálního doplňku podprostoru U prostoru $\mathbb{R}^3$ se standardním skalárním součinem, kde

$$U = \text{LO}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right\}$$

(4) [6 bodů] V této úloze je třeba předvést podrobný výpočet se stručným komentářem zdůvodňujícím správnost postupu.

Pro dané vektory $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ v prostoru $\mathbb{R}^4$ se standardním skalárním součinem určete (a) ortogonální projekci vektoru $\mathbf{v}_2$ na $\text{LO}\{\mathbf{v}_1\}$, (b) ortonormální bázi prostoru $\text{LO}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, (c) Ortogonální projekci vektoru $\mathbf{v}_3$ na $\text{LO}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ a (d) ortonormální bázi prostoru $\text{LO}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}$$

(5) [8 bodů] Tvrzení vždy pouze pečlivě zformulujte, nedokazujte.

(a) Zformulujte tvrzení o výpočtu ortogonální projekce vektoru na podprostor daný konečnou posloupností generátorů (ne nutně ortogonální).

(b) Zformulujte tvrzení o výpočtu všech aproximací řešení soustavy lineárních rovnic metodou nejmenších čtverců.

(6) [8 bodů] V této úloze máte dokázat jednodušší tvrzení ze skript, v reformulované nebo méně obecné podobě. V důkazu se neopírejte o obecnější formulaci téhož tvrzení. Pokud kromě definic použijete ještě nějaké jiné tvrzení, měla by jeho formulace být součástí důkazu.

- (a) Dokažte následující tvrzení. Nechť $\mathbf{V}$ je vektorový prostor nad $\mathbb{C}$ se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$, $\mathbf{x} \in V$ a $Z = (\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2, \mathbf{z}_3)$ je ortogonální báze prostoru $\mathbf{V}$. Pak platí

$$[\mathbf{x}]_Z = \left(\frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{z}_1 \rangle}{\|\mathbf{z}_1\|^2}, \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{z}_2 \rangle}{\|\mathbf{z}_2\|^2}, \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{z}_3 \rangle}{\|\mathbf{z}_3\|^2} \right)^T$$

- (b) Dokažte následující tvrzení. Nechť $\mathbf{V}$ je vektorový prostor nad $\mathbb{C}$ se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$ a $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$. Pak platí $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$. (Můžete bez důkazu použít Cauchyho-Schwarzovu nerovnost, ale zformulujte ji.)

(7) [10 bodů] Odpovědi v následujících úlohách zdůvodněte (tj. dokažte).

- (a) V reálném vektorovém prostoru $\mathbf{V}$ se skalárním součinem $\langle, \rangle$ jsou dány nenulové vektory $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ takové, že úhel mezi $\mathbf{x}_i$ a $\mathbf{x}_j$ je 60° pro každé $i, j \in \{1, 2, 3\}$, $i \neq j$. Je pak nutně $(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3)$ lineárně nezávislá posloupnost?

- (b) QR-rozklad reálné regulární matice A řádu 2 je tvaru

$$A = \begin{pmatrix} ? & ? \\ ? & ? \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Určete součin eukleidovských norem sloupcových vektorů matice A .

.

.